

Tarea. Introducción al mundo de la nube.

Nombre y Apellidos: Judit Quirós Violero

1. Conceptos Básicos de la Computación en la Nube:

- a) Explica, con tus propias palabras, ¿qué es la computación en la nube y cuál es su propósito principal en el contexto de la tecnología moderna?

La computación en la nube es el uso de recursos como almacenamiento, bases de datos, servidores, etc, a través de Internet/Nube.

Su propósito es que se pueda usar y gestionar desde cualquier lugar, haciendo que no sea necesario tener centros de datos o servidores físicos.

- b) Menciona y describe tres características clave de la computación en la nube. ¿Por qué estas características son importantes para las empresas?
1. Los servicios se pueden usar desde cualquier lugar con conexión a Internet, así que no hace falta estar en un lugar específico solo porque ahí estén los servicios necesarios.
 2. Se pueden ajustar los recursos según lo que se necesite, lo que es útil para las empresas porque pueden manejar picos de demanda sin malgastar recursos.
 3. Muchas tareas, como el mantenimiento y las actualizaciones, se hacen de forma automática, permitiendo que las empresas se enfoquen en sus objetivos principales sin preocuparse por la parte técnica.

2. Modelos de Servicio en la Nube:

- a) ¿Cuáles son los tres modelos principales de servicio en la nube? Describe cada modelo (IaaS, PaaS y SaaS) y da un ejemplo de una plataforma o servicio que utilice cada uno.

IaaS (Infraestructura como Servicio): Ofrece recursos como servidores, almacenamiento y redes en la nube. Es útil para las empresas que quieren controlar sus sistemas operativos y aplicaciones sin tener que comprar hardware físico.

Ejemplo: Amazon Web Services (AWS) EC2.

PaaS (Plataforma como Servicio): Proporciona una plataforma lista para usar con herramientas de desarrollo, bases de datos y más, ayudando a los desarrolladores a crear y gestionar aplicaciones sin preocuparse por la infraestructura.

Ejemplo: Google App Engine.

SaaS (Software como Servicio): Permite usar software directamente desde Internet, sin necesidad de instalarlo o mantenerlo en tus dispositivos.

Ejemplo: Microsoft 365.

- b) ¿Qué diferencias existen entre los modelos IaaS, PaaS y SaaS en términos de control y administración de recursos? Explica con ejemplos.

IaaS: El usuario administra todo excepto la infraestructura física (servidores, redes y almacenamiento). Es ideal para quienes necesitan máxima flexibilidad en sus sistemas operativos y aplicaciones. Ejemplo: AWS EC2, donde puedes configurar servidores virtuales según tus necesidades.

PaaS: El control del usuario se limita a las aplicaciones y los datos, mientras que el proveedor gestiona la infraestructura y el entorno de desarrollo. Esto facilita la creación y despliegue de aplicaciones. Ejemplo: Google App Engine, que permite desarrollar y alojar aplicaciones sin preocuparse por el hardware.

SaaS: El proveedor gestiona todo, y el usuario simplemente accede al software listo para usar a través de internet. Es una opción práctica para quienes no necesitan personalización avanzada. Ejemplo: Microsoft 365, que ofrece herramientas como Word y Excel sin instalación local.

3. Modelos de Despliegue en la Nube:

- a) Describe los modelos de despliegue en la nube: nube pública, nube privada, nube híbrida y nube comunitaria. ¿En qué situaciones es más adecuado usar cada modelo?

Nube pública: Recursos compartidos entre múltiples usuarios, administrados por un proveedor externo. **Uso:** para startups o proyectos con presupuesto limitado. Ejemplo: AWS.

Nube privada: Infraestructura dedicada a una sola organización, ya sea en las instalaciones o alojada por un tercero. **Uso:** para empresas que manejan datos sensibles o necesitan mayor control.

Nube híbrida: Combina nubes públicas y privadas, permitiendo mover datos y aplicaciones entre ellas según sea necesario. **Uso:** para empresas que necesitan flexibilidad, como manejo de picos de carga.

Nube comunitaria: Recursos compartidos por un grupo de organizaciones con intereses comunes. **Uso:** para instituciones gubernamentales o educativas que colaboran en proyectos conjuntos.

- b) Imagina que trabajas en una empresa de salud que maneja datos sensibles. ¿Qué modelo de despliegue recomendarías y por qué?

Una nube privada porque asegura el control total y la protección de los datos.

4. Proveedores de Servicios en la Nube:

- a) Menciona tres proveedores principales de servicios en la nube (por ejemplo, AWS, Azure y Google Cloud) e identifica una característica o servicio destacado de cada uno.

Amazon Web Services (AWS): Ofrece una de las mayores infraestructuras globales, con centros de datos distribuidos en todo el mundo, lo que garantiza alta disponibilidad y baja latencia. AWS Lambda es un servicio sobresaliente que permite ejecutar código sin necesidad de gestionar servidores.

Microsoft Azure: Se integra perfectamente con herramientas de Microsoft como Office 365, Windows Server y Active Directory, lo que facilita su adopción en empresas que ya usan tecnologías de Microsoft. Además, ofrece capacidades avanzadas de análisis de datos con Azure Synapse Analytics.

Google Cloud Platform (GCP): Famosa por su enfoque en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Servicios como TensorFlow y BigQuery hacen de GCP una opción excelente para empresas que necesitan análisis de datos y soluciones de IA escalables.

- b) ¿Qué factores deberías considerar al comparar proveedores de servicios en la nube para tu empresa? Nombra al menos tres y explica su importancia.

Costo y modelo de precios: pago por uso, los costos ocultos y las opciones de ahorro a largo plazo.

Soporte técnico y facilidad de uso: si tiene soporte 24/7, documentación clara y herramientas de gestión intuitivas, para minimizar tiempos de inactividad y facilitar la resolución de problemas.

Ecosistema y compatibilidad: si tiene servicios complementarios (como bases de datos, redes y herramientas de desarrollo) y como se integran con las tecnologías, que ya se tienen instaladas.

5. Seguridad en la Nube:

- a) ¿Cuáles son algunos de los riesgos comunes de seguridad en la nube? Menciona al menos tres y explica cómo estos pueden afectar a una empresa.

Acceso no autorizado: cuando alguien logra acceder a los sistemas o datos debido a contraseñas débiles, vulnerabilidades o configuraciones incorrectas. Esto puede resultar en pérdida de datos confidenciales o violaciones de privacidad.

Fugas de datos: La transferencia o exposición no autorizada de datos sensibles puede dañar la reputación de la empresa y provocar sanciones legales. Esto suele suceder debido a errores de configuración o ataques cibernéticos.

Ataques de denegación de servicio (DDoS): Estos ataques pueden interrumpir el acceso a servicios en la nube, afectando la productividad y generando pérdidas económicas.

- b) Describe tres medidas de seguridad que deben tomarse para proteger los datos y servicios en la nube. ¿Por qué es importante que tanto el proveedor de servicios como el usuario final colaboren en la seguridad?

Cifrado de datos: para proteger la información tanto en tránsito como en reposo. Con esto, aunque los datos sean interceptados, no podrán ser leídos sin la clave de descifrado.

Requerir múltiples métodos de verificación: para acceder a los sistemas, reduciendo la probabilidad de acceso no autorizado.

Monitoreo continuo: para detectar actividades inusuales y realizar auditorías de seguridad garantiza que las vulnerabilidades sean identificadas y abordadas rápidamente.

Es importante que tanto el proveedor de servicios como el usuario final trabajen juntos en la seguridad, ya que la protección en la nube depende de ambos. El proveedor asegura la infraestructura básica, como los servidores y la red, pero el usuario final es responsable de aplicar las configuraciones adecuadas, como gestionar permisos y utilizar medidas de protección como contraseñas fuertes o cifrado. Si no hay colaboración, las vulnerabilidades pueden surgir y poner en riesgo la seguridad de los datos.